RANGKUMAN · MK 4 OPERATIONS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT · MINGGU 1

Pengantar Operations & Supply Chain Management

Pengantar OSCM (Bab 1). Dimulai dari kasus pembuka Southwest Airlines (kenapa tidak memberi nomor kursi), lalu empat tujuan belajar: (1) elemen OSCM — design, operation, improvement; operations vs supply chain; jaringan pasok jaket parka; lima proses supply chain (plan, source, make, deliver, return); lima perbedaan jasa dan barang; jasa sebagai paket fitur; kontinum barang–jasa dan product–service bundling (IBM), (2) karier di OSCM sampai COO dan asosiasi profesi, (3) sejarah konsep besar OSCM (strategi manufaktur, JIT, TQM, reengineering, Six Sigma, SCM, e-commerce, analytics), sustainability & triple bottom line, business analytics, isu terkini, dan (4) mengukur efisiensi perusahaan: efisiensi vs efektivitas vs nilai, lima rasio efisiensi Wall Street, dan contoh Honda vs Toyota, GM, Ford.

Materi

1 Tujuan belajar dan posisi bab ini

1 **LO 1–1** — Mengidentifikasi elemen-elemen operations and supply chain management.

2 **LO 1–2** — Mengetahui peluang karier di OSCM.

3 **LO 1–3** — Mengenali konsep-konsep besar yang membentuk bidang OSCM.

4 **LO 1–4** — Mengevaluasi efisiensi sebuah perusahaan.

Bagaimana OSCM bekerja — lima bagian besar mata kuliah (kotak merah = yang dipelajari sesi ini):

Bagian	Pertanyaan utamanya
I. Strategy, Products, and Capacity	Bagaimana strategi perusahaan memengaruhi produk dan prosesnya?

II. Manufacturing and Service Processes	Bagaimana proses yang mengubah sumber daya menjadi produk dirancang?
III. Supply Chain Processes	Bagaimana produk dipindahkan melalui supply chain?
IV. Supply and Demand Planning and Control	Bagaimana proses OSCM dikelola dengan sistem komputer?
V. Special Topics	Bagaimana konsep-konsep ini dipakai di industri khusus?

2 Kasus pembuka: efisiensi Southwest Airlines

Seberapa cepat penumpang naik ke pesawat sangat memengaruhi biaya maskapai. Southwest dianggap maskapai **paling cepat memutar (turnaround) pesawat** — dari mendarat sampai lepas landas lagi. Southwest **tidak memberi nomor kursi**; tujuannya membuat pesawat sebanyak mungkin berada di udara, padahal tiap pesawat terbang banyak rute pendek per hari.

550
Pesawat dalam armada

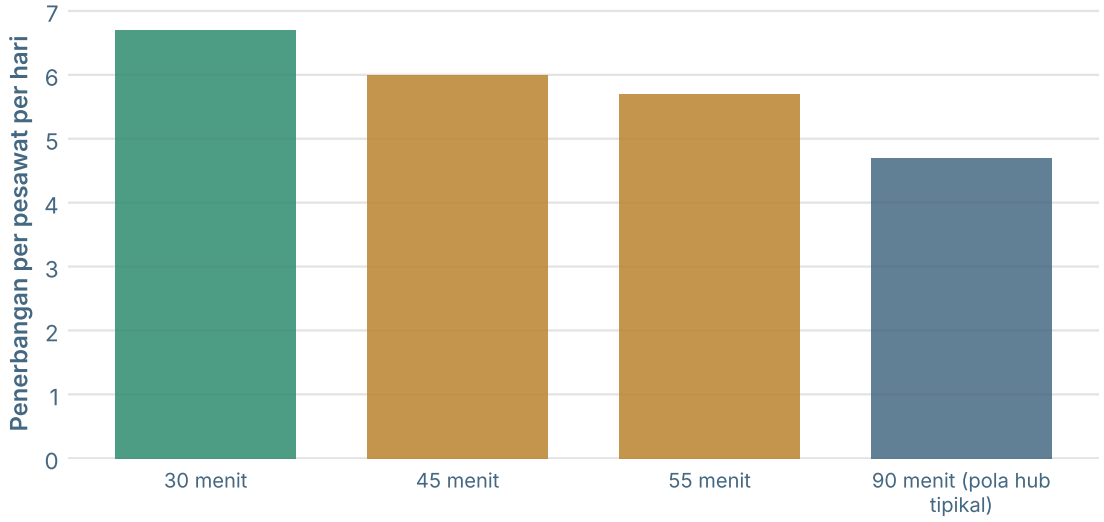
3.400
Penerbangan per hari

6+
Penerbangan per pesawat per hari

30–55 menit
Waktu memutar satu pesawat

Hitungan dari slide
Dengan turnaround 45 menit, satu pesawat Southwest tetap menghabiskan ±4,5 jam di darat setiap hari (6 × 45 menit). Menit yang dihemat saat memuat penumpang berarti **lebih banyak penerbangan tanpa membeli satu pesawat pun**.

Waktu turnaround vs penerbangan per pesawat per hari



Asumsi ilustratif: 16 jam operasi/hari, rata-rata 1,9 jam terbang per penerbangan.

Hitungan kasar tambahan

Asumsi hari operasi 16 jam dan rata-rata terbang 1,9 jam per penerbangan: turnaround 45 menit → ±6,0 penerbangan per pesawat; 30 menit → ±6,7. Selisih ±0,6 penerbangan × 550 pesawat ≈ 350 penerbangan tambahan per hari — setara puluhan pesawat baru. Jumlah aset sama, output naik → **asset turnover naik**.

Diskusi 1 (berpasangan, 5 menit):

1. Hampir semua pesaing memberi nomor kursi. Apa yang sebenarnya "dibeli" Southwest dengan melepasnya — dan siapa yang membayar? *Arah jawaban: Southwest membeli waktu turnaround yang lebih pendek (boarding lebih cepat karena penumpang langsung duduk di kursi kosong terdekat); yang "membayar" adalah penumpang (kurang kepastian, berebut antre) — Southwest menukar kenyamanan dengan harga murah dan ketepatan waktu.*
2. Kalau menghemat 5 menit per turnaround itu berharga, kenapa tidak menargetkan 15 menit? Di mana trade-off-nya patah? *Arah jawaban: ada batas fisik (bongkar bagasi, bersih-bersih, isi bahan bakar, keselamatan, kru); memaksa lebih cepat menaikkan risiko keselamatan, keterlambatan berantai, dan kelelahan staf.*
3. Apakah desain yang sama cocok untuk maskapai jarak jauh internasional yang hanya terbang satu rute per hari? *Arah jawaban: tidak terlalu — pesawatnya toh diam lama di darat; penumpang jarak jauh lebih menghargai kursi pasti, sehingga manfaatnya kecil dan biayanya (ketidakpuasan) besar.*

Saat menjawab, sebutkan **prosesnya, metriknya, dan trade-off-nya**.

3 LO 1–1: apa itu OSCM — design, operation, improvement

OSCM adalah **perancangan, pengoperasian, dan perbaikan** sistem yang menciptakan dan mengantarkan produk dan jasa utama perusahaan — mengelola semua proses individual itu seefektif mungkin.

1. Design
Mengatur jaringan, fasilitas, dan langkah-langkah proses **sebelum** apa pun diproduksi.

2. Operation
Merencanakan dan menjalankan kapasitas, tenaga kerja, dan material agar **pasokan sesuai permintaan** dari waktu ke waktu.

3. Improvement
Menaikkan kualitas dan membuang pemborosan **terus-menerus** setelah proses berjalan.

Proses = setiap langkah yang mengubah input — material, tenaga kerja, informasi — menjadi output yang dihargai pelanggan. *Semua yang ada di mata kuliah ini adalah tentang proses.*

Jaringan pasok (Exhibit 1.1): satu jaket parka, empat "pipa". Jaket Men's Nylon Supplex Parka yang dijual di situs seperti L.L.Bean atau Lands' End. Bayangkan jaringan pasok sebagai pipa tempat material dan informasi mengalir.

Jalur	Isi proses
Biru — isolasi Polartec	Dibeli dalam jumlah besar, diproses untuk hasil akhir yang tepat, lalu dicelup agar seragam (grading) dan berwarna, kemudian disimpan di gudang.
Merah — produksi nilon	Dari polimer berbahan minyak bumi, nilon diekstrusi dan ditarik menjadi bahan seperti benang.
Hijau — pembuatan Supplex	Banyak langkah untuk membuat kain Supplex yang dipakai untuk jaket.
Kuning — perakitan & pengiriman	Supplex dan Polartec digabung; jaket dirakit, disimpan di gudang, lalu diambil dan dikemas (pick & pack) untuk pelanggan.

Ide kunci

Titik awal memahami supply chain adalah **menggambar jaringannya dari awal sampai akhir**. Tiap bagian biasanya dikendalikan perusahaan berbeda, mungkin di negara berbeda — semua langkah harus dikoordinasikan agar biaya rendah dan pemborosan minimal.

	Operations	Supply chain
Definisi	Proses manufaktur dan jasa yang mengubah sumber daya perusahaan menjadi produk yang diinginkan pelanggan.	Proses yang memindahkan informasi dan material **ke dan dari** proses manufaktur dan jasa perusahaan.
Isinya	• Proses manufaktur → produk fisik (mobil, komputer) • Proses jasa → produk tak berwujud (call center, UGD) • Menganalisis kebutuhan kapasitas, tenaga kerja, material dari waktu ke waktu • Menjamin kualitas dan perbaikan berkelanjutan	• Proses logistik yang memindahkan produk secara fisik • Gudang dan penyimpanan agar barang siap dikirim cepat • Sisi input: pasokan ke pabrik dan gudang • Sisi output: pasokan produk dan jasa ke pelanggan

Keduanya berada di dalam **strategi bisnis** yang mencocokkan preferensi pelanggan dengan kenyataan jaringan pasok yang rumit — dan yang **berkelanjutan** bagi pemegang saham, karyawan, dan lingkungan.

4 Lima proses supply chain (Exhibit 1.3)

#	Proses	Isinya	Contoh di rumah sakit
1	**Planning**	Menyusun proses untuk mengelola basis sumber daya terhadap perkiraan permintaan.	Memperkirakan jumlah pasien dan menyusun jadwal staf
2	**Sourcing**	Memilih pemasok; menerima dan memeriksa kiriman; memindahkannya; mengotorisasi pembayaran.	Obat dan alat kesehatan dikirim pemasok setiap hari

3	**Making**	Memproduksi barang atau memberikan jasa; menjadwalkan pekerja dan mengoordinasikan material.	Pasien dijadwalkan untuk operasi dan tes darah
4	**Delivering**	Logistik: memilih pengangkut, menjalankan gudang, mengelola pesanan, menagih dan menerima pembayaran.	UGD diberi staf untuk melayani sesuai permintaan
5	**Returning**	Menerima kembali produk yang aus, cacat, atau berlebih; mendukung pelanggan setelah penjualan.	Kontrol ulang pasien, pengembalian alat atau obat berlebih

Kelima proses ini juga menggambarkan proses **tanpa perpindahan barang fisik**. Di rumah sakit, mengatur semua aktivitas itu sangat penting untuk memberi layanan berkualitas dengan biaya wajar. (Lima proses ini sama dengan kerangka SCOR: Plan–Source–Make–Deliver–Return.)

Diskusi 2 (kelompok empat — satu membela produsen, satu ritel, satu rumah sakit):

1. Jaket parka melewati minimal empat perusahaan dan beberapa negara. Jika terlambat, salah siapa — dan siapa yang berwenang memperbaikinya? *Arah jawaban: tidak ada satu pemilik; ritel yang berhadapan dengan pelanggan menanggung reputasi, tetapi wewenang memperbaiki tersebar — makanya koordinasi dan berbagi informasi adalah inti SCM.*
2. Persediaan sengaja disimpan di empat titik dalam pipa itu. Kenapa di sana? Apa yang rusak jika semuanya dihapus? *Arah jawaban: stok jadi penyangga di antara perusahaan dengan lead time dan variabilitas berbeda (misalnya setelah pencelupan, sebelum perakitan, di gudang ritel); tanpa stok, setiap gangguan kecil langsung menghentikan aliran.*
3. Petakan plan–source–make–deliver–return ke UGD rumah sakit. Apa "sourcing"-nya? Apa "returning"-nya? *Arah jawaban: sourcing = obat, darah, alat, dokter jaga; returning = pasien rujuk balik/kontrol, alat dikembalikan, keluhan ditangani.*

5 Jasa vs barang: lima perbedaan dan jasa sebagai paket fitur

#	Perbedaan	Penjelasan
1	**Intangible**	Jasa tidak bisa ditimbang atau diukur. Berbeda dengan inovasi produk, inovasi jasa **tidak bisa dipatenkan** — jadi konsep baru harus cepat diperluas sebelum ditiru pesaing.
2	**Butuh interaksi**	Interaksinya mungkin singkat, tetapi harus ada agar jasa lengkap. Jika perlu tatap muka, fasilitas harus dirancang untuk menampung kehadiran pelanggan.
3	**Heterogen**	Jasa bervariasi dari hari ke hari, jam ke jam, tergantung sikap pelanggan dan petugas. Barang bisa dibuat dengan spesifikasi ketat dan variasi nyaris nol.
4	**Perishable & tergantung waktu**	Jasa tidak bisa disimpan. Kamu tidak bisa "kembali minggu lalu" untuk penerbangan atau satu hari kuliah.
5	**Paket fitur**	Spesifikasi jasa didefinisikan dan dinilai sebagai paket fitur yang memengaruhi kelima indera.

! **Konsekuensi**

Barang cacat bisa dikerjakan ulang atau dibuang. Pengalaman jasa yang buruk **sudah terlanjur diberikan**.

Membedah perbedaan #5 — jasa adalah paket fitur:

1. Supporting facility

Lokasi, dekorasi, tata letak, kesesuaian arsitektur, peralatan pendukung.

2. Facilitating goods

Variasi, konsistensi, dan jumlah barang fisik yang menyertai jasa — misalnya makanan dalam layanan restoran.

3. Explicit services

Pelatihan petugas, konsistensi kinerja, ketersediaan dan akses, kelengkapan layanan.

4. Implicit services

Sikap petugas, suasana, waktu tunggu, status, privasi dan keamanan, kenyamanan.

Rancang paketnya dengan sengaja — pelanggan merasakan keempatnya sekaligus dan menilai jasa secara keseluruhan.

≡ **Contoh: kedai kopi**
Supporting facility = tempat duduk, colokan, Wi-Fi; facilitating goods = kopi, gelas, kue; explicit = barista terlatih, rasa konsisten; implicit = suasana, antrean, keramahan.

6 Kontinum barang–jasa dan product–service bundling

Hampir semua penawaran adalah gabungan barang dan jasa. Kontinum (Exhibit 1.4) menunjukkan **fokus utama** bisnisnya:

Pure goods — makanan, kimia, tambang
→ Core goods — peralatan rumah, mobil, sistem penyimpanan data
→ Core services — hotel, maskapai, penyedia internet
→ Pure services — universitas, medis, investasi

Posisi	Apa yang terjadi
Pure goods	Sudah menjadi bisnis komoditas bermargin rendah, sehingga **menambah jasa** untuk membedakan diri.
Core goods	Sudah punya komponen jasa yang besar (distribusi suku cadang, bengkel di dealer).
Core services	Harus mengintegrasikan barang berwujud (dekoder TV kabel, sambungan HD).
Pure services	Tetap bergantung pada facilitating goods seperti buku teks dan spreadsheet.

Product–service bundling = perusahaan membangun aktivitas jasa ke dalam penawaran produknya untuk menambah nilai bagi pelanggan — perawatan, penyediaan suku cadang, pelatihan, bahkan desain sistem total dan R&D.

IBM

Pelopor yang terkenal: memperlakukan bisnisnya sebagai bisnis jasa dan memandang barang fisik hanya sebagian kecil dari "business solutions" yang ia berikan.

1. Satukan semua aspek jasa di bawah **satu atap** — organisasi jasa yang terkonsolidasi.
2. Berkembang dari sekadar meningkatkan kinerja produk menjadi **mengembangkan sistem dan modifikasi produk**.
3. Gunakan modifikasi itu untuk **naik ke "value stream"** menuju pasar baru.

Tidak cocok untuk semua

Studi terbaru: perusahaan yang menawarkan bundel produk–jasa memang menghasilkan **pendapatan lebih tinggi**, tetapi cenderung menghasilkan **laba lebih rendah sebagai % pendapatan** dibanding perusahaan yang fokus.

Diskusi 3 — jual mesinnya atau jual "uptime"-nya?

1. Perusahaanmu membuat traktor (atau lift, kompresor udara). Pelanggan tidak ingin traktor; mereka ingin sawah yang sudah dipanen. Apa yang seharusnya ada di tagihan? *Arah jawaban: bisa menjual hasil/kinerja (per hektar dipanen, per jam operasi, kontrak uptime) — bukan unit mesin.*
2. Bundling menaikkan pendapatan tetapi menurunkan laba sebagai % pendapatan. Dalam kondisi apa tetap dilakukan — dan bagaimana tahu berhasil? *Arah jawaban: saat produk sudah jadi komoditas, pelanggan butuh kepastian kinerja, dan basis terpasang besar; ukur dengan laba absolut, retensi pelanggan, pendapatan berulang, bukan hanya margin %.*
3. Karakteristik jasa mana yang paling menyulitkan bundel: intangibility, interaksi, heterogenitas, atau perishability? *Arah jawaban: banyak yang memilih heterogenitas — kualitas teknisi lapangan bervariasi sehingga janji uptime sulit dijaga.*

Pilih sisi dan bela. "Tergantung" hanya boleh jika kamu menyebut *tergantung apa*.

7 LO 1–2: karier di OSCM, COO, dan asosiasi profesi

Orang yang berkarier di OSCM mengkhususkan diri mengelola **perencanaan, produksi, dan distribusi** barang dan jasa. Mereka berada di sisi **pembeli**, bukan penjual — pekerjaan yang langsung turun tangan dan berorientasi pada orang.

Jabatan	Tugas utama
Plant manager	Mengawasi tenaga kerja dan sumber daya fisik untuk memproduksi produk
Hospital administrator	Mengawasi SDM, staf, perlengkapan, dan keuangan rumah sakit
Supply chain manager	Menegosiasikan kontrak dengan vendor dan mengoordinasikan aliran material
Logistics manager	Mengawasi pergerakan barang di sepanjang supply chain
Warehouse / distribution manager	Pengisian ulang stok, pemenuhan pesanan pelanggan, penjadwalan staf
Quality control manager	Menerapkan acceptance sampling dan control chart pada produk perusahaan
Business process improvement analyst	Menerapkan alat lean untuk memangkas cycle time dan membuang pemborosan
Project manager	Merencanakan pengembangan produk baru, penerapan teknologi, lokasi fasilitas baru
Call centre manager	Mengawasi penjadwalan staf dan layanan pelanggan di call center

Lainnya: branch manager (bank), department store manager, purchasing manager, lean improvement manager, production control analyst, facilities manager.

Chief Operating Officer (COO)

- Bekerja dengan CEO dan presiden direktur menentukan strategi bersaing.
- Gagasannya diturunkan ke seluruh perusahaan.

Asosiasi profesi (sertifikasi & pelatihan)

- **APICS** — Association for Operations Management
- **CSCMP** — Council of Supply Chain Management Professionals

- Menentukan lokasi organisasi, fasilitas, vendor yang dipakai, dan cara kebijakan rekrutmen dijalankan.
- Setelah keputusan kunci dibuat, staf operasi di bawahnya menjalankannya.
- Mengelola supply chain, layanan, dan dukungan adalah bagian paling menantang.

- **ISM** — Institute for Supply Management
- **PMI** — Project Management Institute

Peluang karier OSCM banyak karena perusahaan berusaha menaikkan laba lewat kualitas dan produktivitas serta menekan biaya. Apa pun karier akhirmu, pemahaman OSCM akan sangat berguna.

8 LO 1–3: konsep besar OSCM dari masa ke masa (Exhibit 1.5)

Waktu	Konsep yang populer	Masalah yang dijawab
Akhir 1970-an	Manufacturing strategy	Operasi harus mendukung strategi bersaing, bukan sekadar efisien
Awal 1980-an	Just-in-time (JIT), dipelopori Jepang	Volume tinggi dengan persediaan minimal
Pertengahan 1980-an	TQM dan sertifikasi kualitas	Cacat dan kualitas yang tidak konsisten
Awal 1990-an	Business process reengineering; kualitas jasa	Proses lama yang lambat dan berbelit
Pertengahan 1990-an	Six Sigma	Variasi proses
Akhir 1990-an	Supply chain management (SCM) dan produktivitas	Koordinasi antar-perusahaan
Awal 2000-an	Electronic commerce; service science	Saluran baru dan ekonomi jasa

Pertengahan 2010-an	Business analytics	Data melimpah untuk keputusan

Kolom "masalah yang dijawab" adalah bantuan pemahaman — sesuai pesan wrap-up: setiap konsep lahir untuk menyelesaikan masalah.

> **Revolusi 1980-an**
> JIT mencapai produksi volume tinggi dengan persediaan suku cadang minimal yang datang **tepat saat dibutuhkan**. Digabung dengan **total quality control (TQC)** yang agresif menghapus penyebab cacat, rangkaian konsep ini kini disebut **lean manufacturing**. Jepang bukan yang pertama — lini perakitan Model-T Henry Ford tahun 1913 hanya dibatasi kemampuan tenaga kerja dan teknologi saat itu.

Slide "Evolution of Lean Operations and Total Quality Management" menunjukkan dua aliran yang berkembang paralel lalu menyatu: aliran **aliran/persediaan** (Ford → Toyota Production System → JIT → lean) dan aliran **kualitas** (inspeksi → statistical quality control → TQC/TQM → Six Sigma → Lean Six Sigma).

9 Sustainability, triple bottom line, business analytics, dan isu terkini

Sustainability = kemampuan memenuhi kebutuhan sumber daya saat ini **tanpa mengorbankan** kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya. Manajemen harus memikirkan tiga bentuk keberlangsungan sekaligus:

Ekonomi
Perusahaan harus untung. Tanpa itu, tidak ada yang bisa didanai.

Sosial
Keamanan kerja karyawan, kondisi kerja yang baik, dan kesempatan berkembang.

Lingkungan
Produk dan proses yang tidak mencemari dan tidak menghabiskan sumber daya — tantangan baru bagi manajer operasi dan pasokan.

Triple bottom line = strategi bisnis yang memasukkan kriteria sosial, ekonomi, dan lingkungan — **tiga hasil dilaporkan bersama**, bukan satu angka keuangan

dengan dua lainnya diperlakukan sebagai biaya kepatuhan.

Business analytics = penggunaan data bisnis terkini untuk menyelesaikan masalah bisnis dengan analisis matematis.

Apa yang berubah

- Memakai data untuk memecahkan masalah bisnis bukan hal baru.
- Yang baru: data yang terekam jauh lebih banyak, dan alat matematika mudah didapat.
- Dulu: laporan standar dan ad hoc dengan "drill down" sampai transaksi.
- Sekarang: ditambah statistik, forecasting, dan optimasi — bisa real time.

Contoh: harga tiket pesawat

- Data permintaan real time, pola historis, dan model matematis menentukan harga per kelas tiket.
- Mendekati keberangkatan, harga disesuaikan dengan laju penjualan.
- Kriteria bisa mencakup cuaca, harga bahan bakar, jadwal kru.
- Keputusan ini sangat memengaruhi utilisasi kapasitas pesawat — pendapatan dan biaya.

> **Kembali ke Southwest**
> Analytics menentukan *berapa harga* kursi; operasi menentukan *berapa kali* kursi itu bisa dijual dalam sehari.

Isu terkini di OSCM:

1. **Mengoordinasikan hubungan antar-organisasi yang saling mendukung tetapi terpisah.** Outsourcing suku cadang dan jasa melonjak karena perusahaan ingin menekan biaya; banyak yang kini meng-outsource fungsi besar seperti sistem informasi, desain produk, jasa engineering, dan distribusi.
2. **Mengoptimalkan jaringan pemasok, produksi, dan distribusi global.** Sistem ERP global yang kini umum di perusahaan besar menuntut manajer memanfaatkan semua informasi itu — *operations and supply chain analytics* untuk keputusan persediaan, transportasi, dan produksi.

10 LO 1–4: efisiensi, efektivitas, nilai, dan produktivitas

Efficiency

Melakukan sesuatu dengan **biaya serendah mungkin**. ("Doing things right.")

vs

Effectiveness

Melakukan **hal yang benar** untuk menciptakan nilai terbesar bagi pelanggan. ("Doing the right things.")

Istilah	Arti
Value	Daya tarik produk relatif terhadap biayanya (nilai ≈ kualitas ÷ harga)
Labor productivity	Output per unit tenaga kerja (misalnya unit per jam kerja)
Asset productivity	Output per unit aset (misalnya penjualan ÷ aset)
Management efficiency ratios	Rasio dari laporan keuangan yang dipakai Wall Street menilai efisiensi

Subject to discuss: apakah efektif dan efisien berhubungan? Bisakah perusahaan efektif tapi tidak efisien, atau sangat efisien tapi tidak efektif? Keduanya? Tidak keduanya?

↕ Baris atas: efektif · bawah: tidak efektif

Efektif & efisien

Southwest, Toyota: produk yang tepat dengan biaya rendah.

Efektif tapi tidak efisien

Restoran/hotel premium yang disukai pelanggan tetapi boros biaya; startup yang tumbuh dengan "bakar uang".

Efisien tapi tidak efektif

Pabrik kaset/DVD paling murah di era streaming; Nokia yang efisien membuat ponsel yang tidak lagi diminati.

Tidak keduanya

Perusahaan yang produknya tidak dicari dan biayanya tinggi — biasanya tidak bertahan lama.

↔ Kolom kiri: efisien · kanan: tidak efisien

Contoh perusahaan adalah ilustrasi untuk diskusi, bukan dari slide.

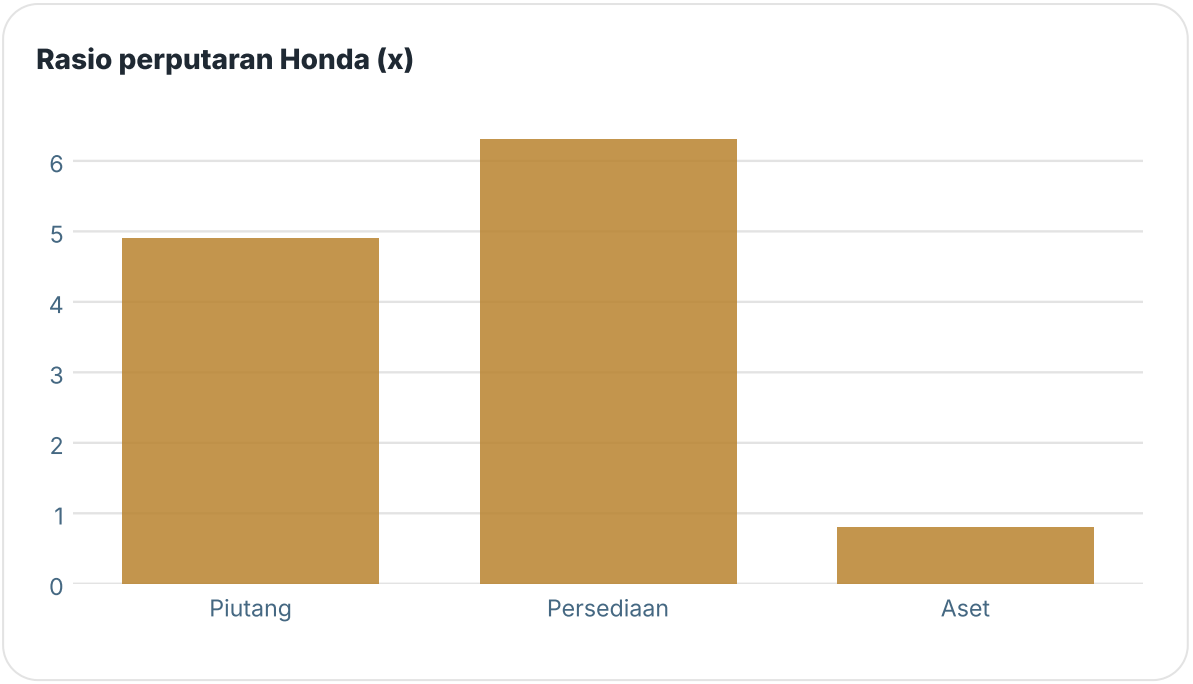
11 Rasio efisiensi manajemen (Wall Street) dan contoh Honda

Rasio-rasio ini dihitung dari laporan keuangan tahunan dan mudah dicari di internet. Nilainya **sangat berbeda antar-industri**, jadi membandingkan bisnis yang tidak sejenis tidak berguna.

Rasio	Rumus	Artinya
Income per employee	`Laba bersih ÷ jumlah karyawan`	Berapa laba yang dihasilkan tiap karyawan
Revenue per employee	`Penjualan ÷ jumlah karyawan`	Sensitif terhadap seberapa banyak pekerjaan di-outsource
Receivables turnover	`Penjualan ÷ piutang usaha`	Seberapa cepat perusahaan menagih utang pelanggan
Inventory turnover	`HPP ÷ rata-rata persediaan`	Berapa kali persediaan terjual dan diganti dalam periode
Asset turnover	`Penjualan ÷ total aset`	Pendapatan relatif terhadap semua aset — **paling menyeluruh**

> **Kenapa mulai dari asset turnover?**
> Lebih umum daripada receivables atau inventory turnover karena mencakup pabrik, gudang, peralatan, dan aset lain. Karena banyak fasilitas itu dibutuhkan untuk operasi dan supply chain, rasio ini sangat dipengaruhi **investasi teknologi dan outsourcing**.

Contoh 1.1 — Honda dibandingkan dengan Toyota, GM, dan Ford. Tugas: bandingkan kelima ukuran, lalu duga kenapa angka perusahaan yang lebih kecil berbeda.



Rasio Honda (HMC)	Nilai	Metrik operasional pendamping
Income per employee	US$30.203	Jam kerja per mobil
Revenue per employee	US$585.647	% komponen dibuat sendiri
Receivables turnover	4,9x	Hari penagihan (365 ÷ 4,9 ≈ 74 hari)
Inventory turnover	6,3x	Hari persediaan (365 ÷ 6,3 ≈ 58 hari)
Asset turnover	0,8x	Utilisasi pabrik

Membaca angkanya (dari slide):

- Mulai dari asset turnover — ukuran paling menyeluruh. **GM tertinggi** di kelompok ini.
- GM baru saja bangkrut dan direkapitalisasi — itu bisa menjelaskan angka yang lebih tinggi (aset mengecil).
- Honda wajar dibanding rata-rata industri pada ukuran ini.
- Honda tampak lebih kuat dari Ford, tetapi lebih lemah dari Toyota dan GM.
- Ford terkuat di inventory turnover, tetapi terlemah di receivables turnover.

Pertanyaan diskusi: jika kamu pemilik Toyota, GM, atau Ford, apakah Honda layak dianggap pesaing? *Arah jawaban: ya — walau lebih kecil, rasio Honda sejajar industri, laba per karyawan sehat, dan bersaing langsung di segmen yang sama.*

Diskusi 4 — apakah perusahaan dengan rasio terbaik adalah yang paling baik dikelola?

1. GM punya asset turnover tertinggi setelah keluar dari kebangkrutan. Apakah GM produsen mobil terbaik? *Bukan otomatis — penyebutnya (aset) turun karena penghapusan dan restrukturisasi.*
2. Ford paling cepat memutar persediaan tapi paling lambat menagih piutang. Kegagalan atau pilihan sengaja? *Bisa pilihan: Ford menjual lewat pembiayaan kredit kendaraan, sehingga piutang besar.*
3. Perusahaan meng-outsource sebagian besar manufakturnya. Apa yang terjadi pada revenue per employee dan asset turnover — dan apakah ada yang benar-benar membaik? *Keduanya naik karena karyawan dan aset berkurang, padahal operasi belum tentu membaik.*
4. Kamu presentasi ke COO. Satu ukuran mana yang kamu bela, dan metrik operasional apa yang kamu tampilkan di sampingnya? *Misalnya asset turnover + utilisasi pabrik atau lead time.*

! **Peringatan slide**
Setiap pertanyaan ini punya jawaban salah yang *terdengar* benar.

12 Wrap-up: lima hal yang dibawa dari Bab 1

1 **OSCM adalah design, operation, dan improvement.** Kapasitas dan biaya diciptakan oleh pilihan proses jauh sebelum ada yang membuat laporan.

2 **Gambar jaringannya sebelum mengoptimalkan.** Material dan informasi mengalir lintas perusahaan dan negara; koordinasi adalah pekerjaannya.

3 **Jasa bukan "barang dengan senyuman".** Tidak berwujud, interaktif, heterogen, tidak bisa disimpan — dan dispesifikasikan sebagai paket fitur.

4 **Setiap konsep lahir untuk menyelesaikan masalah.** Manufacturing strategy, JIT, TQM, SCM, analytics — ketahui apa yang dijawab masing-masing.

5 **Ukur efisiensi, lalu "interogasi" ukurannya.** Bandingkan dalam industri yang sama, dari waktu ke waktu, dan selalu dengan metrik operasional di sampingnya.

Berikutnya: Bagian Satu — strategi, produk, dan kapasitas.

Poin kunci

1. OSCM = design, operation, improvement sistem yang menciptakan dan mengantarkan produk/jasa utama; proses = langkah yang mengubah input menjadi output bernilai.
2. Operations = proses manufaktur & jasa yang mengubah sumber daya; supply chain = proses yang memindahkan informasi & material ke dan dari operasi.
3. Gambar jaringan pasok dari awal sampai akhir (contoh parka: Polartec, nilon, Supplex, perakitan) sebelum mengoptimalkan.
4. Lima proses supply chain: planning, sourcing, making, delivering, returning — berlaku juga di jasa (rumah sakit).
5. Lima perbedaan jasa: intangible, butuh interaksi, heterogen, perishable, paket fitur (supporting facility, facilitating goods, explicit, implicit services).
6. Kontinum: pure goods → core goods → core services → pure services; bundling (IBM) menaikkan pendapatan tapi margin % lebih rendah.
7. Karier OSCM sampai COO; asosiasi: APICS, CSCMP, ISM, PMI.
8. Konsep: strategi manufaktur (70-an), JIT (80-an), TQM, reengineering, Six Sigma, SCM, e-commerce, analytics; JIT + TQC = lean.
9. Sustainability & triple bottom line: ekonomi, sosial, lingkungan dilaporkan bersama; business analytics = data + analisis matematis.
10. Efisiensi = biaya terendah; efektivitas = hal yang benar bagi pelanggan; nilai = daya tarik relatif terhadap biaya.
11. Lima rasio: income/employee, revenue/employee, receivables turnover, inventory turnover, asset turnover (paling menyeluruh); bandingkan dalam industri dan dampingi metrik operasional.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Southwest Airlines — kenapa tidak memberi nomor kursi?

Data: 550 pesawat, 3.400 penerbangan/hari (6+ per pesawat), waktu *turnaround* 30–55 menit. Pada 45 menit per putaran, satu pesawat tetap ~4,5 jam/hari di darat.

Apa yang "dibeli" dengan tidak memberi kursi? Boarding lebih cepat (penumpang bergegas, tidak ada antre mencari nomor), sehingga waktu darat berkurang → lebih banyak penerbangan per pesawat tanpa membeli pesawat baru. Ini menaikkan **utilisasi aset** (asset turnover). Yang "membayar": penumpang — kehilangan kepastian duduk bersama, harus datang lebih awal. Itu sebabnya cocok untuk segmen yang sensitif harga.

Kenapa tidak target 15 menit? Ada batas fisik: penumpang turun–naik, bagasi, bahan bakar, pembersihan, keselamatan. Di bawah batas itu, risiko keterlambatan beruntun dan kesalahan keselamatan naik, sehingga penghematan menit tidak sebanding.

Maskapai jarak jauh internasional? Tidak cocok: hanya 1 leg per hari, waktu darat sedikit dibanding waktu terbang, dan pelanggan membayar untuk kenyamanan (kursi pasti, layanan). Desain proses harus cocok dengan strategi dan jenis operasi.

Rumusnya: prosesnya = turnaround; metriknya = menit di darat/penerbangan per pesawat per hari; trade-off-nya = kenyamanan pelanggan vs utilisasi aset.

Kasus & pembahasan

Diskusi: parka, rumah sakit, dan IBM

Siapa yang memiliki tanggal pengiriman parka? Tidak ada satu perusahaan yang memiliki seluruh rantai; karena itu koordinasi (berbagi informasi permintaan, kontrak, persediaan pengaman) adalah pekerjaan utamanya. Persediaan sengaja ditaruh di beberapa titik untuk menyerap ketidakpastian dan memisahkan tahap; jika dihapus semuanya, gangguan di satu tahap langsung menghentikan tahap berikutnya.

Menjual mesin atau uptime? Pelanggan traktor sebenarnya membeli "ladang yang terpanen". Bundling (servis, suku cadang, kontrak kinerja) masuk akal bila produk inti menjadi komoditas, perusahaan punya data/keahlian servis, dan pelanggan menghargai kepastian. Ukur keberhasilannya lewat retensi pelanggan, margin servis, dan pendapatan berulang — bukan pendapatan total saja. Karakteristik paling sulit dikelola: *heterogenitas* dan *perishability* (tim servis yang menganggur tidak bisa disimpan).

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. OSCM terdiri dari tiga kegiatan utama…

A. Plan, do, check
B. Design, operation, improvement
C. Buy, make, sell
D. Source, make, deliver

Jawaban: B. Definisi di materi.

2. Proses supply chain yang menangani barang rusak atau kelebihan dari pelanggan adalah…

A. Plan
B. Source
C. Deliver
D. Return

Jawaban: D. Return.

3. Kenapa jasa tidak bisa 'disimpan' seperti barang?

A. Karena intangible
B. Karena perishable — kapasitas yang tidak terpakai hilang
C. Karena heterogen
D. Karena butuh interaksi

Jawaban: B. Kursi pesawat kosong hari ini tidak bisa dijual besok.

4. Rasio efisiensi paling menyeluruh untuk memulai analisis adalah…

A. Income per employee
B. Receivables turnover
C. Inventory turnover
D. Asset turnover

Jawaban: D. Memasukkan semua aset.

---

5. Southwest mempercepat turnaround tanpa membeli pesawat. Rasio yang paling terdampak positif…

A. Debt ratio
B. Asset turnover
C. Current ratio
D. Dividend payout

Jawaban: B. Output naik dengan aset sama.

Sumber

- P3MD MK4 OSCM — Introduction to Operations and Supply Chain Management (slide kelas)
- Jacobs & Chase — Operations and Supply Chain Management, Bab 1 (Exhibit 1.1–1.5, Contoh 1.1)